

第四、第五、第六次的講座分別談到空間資訊工程應用、極端氣候下的重建工程，以及科學園區開發，主題看起來不同，但對我來說有一個共同核心：工程不再只是算結構、畫設計圖，而是要在真實的土地與環境上，面對不確定性做出負責任的選擇，也因此工程師需要的，不只是專業技能，還包括價值判斷與溝通能力。

在空間資訊那一堂課裡，我第一次比較系統地認識 GIS、遙測、LiDAR、三維地質模型等工具是如何被整合起來。老師強調，同一個座標系統下把測量、航照、點雲、鑽孔資料疊在一起，就能從平面走向立體，甚至加入時間軸，變成「四維」的工程資訊。讓我意識到，未來在做任何與位置、環境相關的專題時，不能再只畫一張簡單位置圖交差，而是應該主動思考：有哪些空間資料可以支持我的判斷？怎麼用圖像化方式，讓專業之外的人也看得懂風險與影響？這堂課也讓我開始對程式與資料分析產生興趣，覺得如果能把這些能力和土木背景結合起來，會多一條不同的發展路線。

第五次談台二十線在莫拉克之後的重建，帶給我的震撼更大。老師用多年累積的空拍與現場照片，對照同一段河谷不同時間點的變化，讓我第一次真正看到「河床抬升」、「沖積扇前進」不是課本名詞，而是不斷侵蝕道路與聚落的現實。中期選線與穩定廊帶的概念，也讓我改觀：原來有些地方根本找不到絕對安全的路，只能在各種風險、預算與居民需求之間，選擇一條「相對可以接受」的方案。短期搶通、中期復建、長期調整路廊的分層思維，更讓我感受到工程是一個持續修正的過程，而不是一次規劃就一勞永逸。當老師提到即使投入龐大經費，未來仍可能再遭遇極端降雨時，我也開始思考，面對氣候變遷，社會是否也要重新檢討「一定要住在這裡、一定要這樣通行」的前提。

最後是第六次的台灣科學園區開發案例，則把視角拉到國家產業與土地利用層次。以往我只會從新聞上看到園區帶來多少產值，這次才知道要支撐這些高科技產業，需要先把水、電、排水、再生水、道路、管線地下化、滯洪池與綠帶等基礎系統都規劃好。老師提到「三生一體」的園區理念——生產、生活、生態並重，讓我印象很深。原來滯洪池不只是防洪設施，也可以兼具景觀與生態；園區也不只是工廠，而是員工與附近居民共同使用的生活空間。同時，土地徵收、農地變更、環評與地方溝通等議題，也提醒我工程決策背後往往伴隨著衝突與拉扯，工程師不能只站在「開發方」的立場思考問題。

透過這三次的講座，我開始用不同角度看待「工程師」這個角色。工程不是關在實驗室或電腦前的理論推導，而是和山河、社區、產業、政策緊密纏在

一起的實務工作。空間資訊讓我們看見環境的全貌，重建案例讓我們體會自然的不穩定，園區開發則讓我們直面發展與環境之間的取捨。未來如果有機會投入相關領域，我希望自己不只會做計算，更要學會閱讀空間資料、理解風險的長期演化，並在產業發展與環境承載之間，給出誠實且有溫度的專業建議，也提醒自己在畫每一條線、做每一個決定時，都要想起背後真正受影響的是哪些人。